

Задача 1. БЧХ-код $(15, 7)$ с минимальным расстоянием 5

1. Принятые соглашения

Рассматриваем двоичный примитивный узкосмысловой БЧХ-код длины

$$n = 15 = 2^4 - 1$$

с исправлением

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor = 2.$$

Координаты кодового слова записываем в порядке

$$c = (c_0, c_1, \dots, c_{14}),$$

а соответствующий многочлен имеет вид

$$c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{14}x^{14}.$$

Поэтому принятая из канала последовательность

$$111001100011000$$

понимается как вектор

$$r = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0).$$

То есть

$$r(x) = 1 + x + x^2 + x^5 + x^6 + x^{10} + x^{11}.$$

2. Построение порождающего многочлена

Работаем над полем $\text{GF}(16)$.

Пусть α - корень примитивного многочлена

$$p(x) = x^4 + x + 1.$$

Тогда

$$\alpha^4 = \alpha + 1,$$

и α является примитивным элементом порядка 15.

Для БЧХ-кода с проектным расстоянием 5 порождающий многочлен должен иметь корнями

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4.$$

Над $\text{GF}(2)$ степени объединяются в циклотомические классы по модулю 15.

Имеем:

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\},$$

$$C_3 = \{3, 6, 12, 9\}.$$

Следовательно,

$$g(x) = \text{lcm}(m_1(x), m_3(x)),$$

где

$$m_1(x) = x^4 + x + 1,$$

$$m_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Значит,

$$g(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

Перемножая над $\text{GF}(2)$, получаем

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

Степень $g(x)$ равна 8, поэтому размерность кода

$$k = n - \deg g = 15 - 8 = 7.$$

Это соответствует заданному коду $(15, 7)$.

3. Порождающая матрица в двоичном виде

Порождающий многочлен имеет коэффициенты

$$g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8.$$

Вектор коэффициентов в порядке от x^0 до x^{14} :

$$(1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Поскольку код циклический, порождающую матрицу можно взять в виде строк, соответствующих многочленам

$$g(x), xg(x), x^2g(x), \dots, x^6g(x).$$

Получаем:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Эта матрица имеет 7 строк и 15 столбцов, то есть задаёт двоичный линейный код длины 15 и размерности 7.

4. Декодирование принятой последовательности

Принято:

$$r = 111001100011000.$$

То есть

$$r(x) = 1 + x + x^2 + x^5 + x^6 + x^{10} + x^{11}.$$

Поскольку $d_{\min} = 5$, код исправляет не более двух ошибок.

Вычислим синдромы

$$S_j = r(\alpha^j), \quad j = 1, 2, 3, 4.$$

Получаем:

$$S_1 = \alpha^2,$$

$$S_2 = \alpha^4,$$

$$S_3 = \alpha^8,$$

$$S_4 = \alpha^8.$$

Для двоичного кода действительно выполняется

$$S_2 = S_1^2,$$

$$S_4 = S_2^2.$$

Проверим, могла ли быть одна ошибка.

При одной ошибке в позиции i было бы

$$S_1 = \alpha^i,$$

$$S_3 = \alpha^{3i} = S_1^3.$$

Но здесь

$$S_1^3 = (\alpha^2)^3 = \alpha^6,$$

а

$$S_3 = \alpha^8.$$

Следовательно, это не случай одной ошибки. Значит, при условии не более двух ошибок нужно искать две ошибки.

Пусть ошибки стоят в позициях i и j .

Обозначим

$$X_1 = \alpha^i,$$

$$X_2 = \alpha^j.$$

Тогда

$$S_1 = X_1 + X_2,$$

$$S_3 = X_1^3 + X_2^3.$$

Для двух ошибок локаторный многочлен в переменной X имеет вид

$$L(X) = (X - X_1)(X - X_2).$$

Так как поле имеет характеристику 2, знак минус совпадает со знаком плюс, поэтому

$$L(X) = X^2 + \sigma_1 X + \sigma_2,$$

где

$$\sigma_1 = X_1 + X_2,$$

$$\sigma_2 = X_1 X_2.$$

Из синдромов получаем

$$\sigma_1 = S_1 = \alpha^2.$$

Кроме того,

$$S_3 = X_1^3 + X_2^3.$$

Используем тождество

$$X_1^3 + X_2^3 = (X_1 + X_2)^3 + (X_1 + X_2)X_1X_2.$$

Отсюда

$$S_3 = S_1^3 + S_1\sigma_2.$$

Значит,

$$\sigma_2 = \frac{S_3 + S_1^3}{S_1}.$$

Подставляем найденные синдромы:

$$\sigma_2 = \frac{\alpha^8 + \alpha^6}{\alpha^2}.$$

В поле $GF(16)$ при выбранном примитивном многочлене $x^4 + x + 1$ это даёт

$$\sigma_2 = \alpha^{12}.$$

Следовательно,

$$L(X) = X^2 + \alpha^2 X + \alpha^{12}.$$

Проверяем корни среди степеней α .

Имеем:

$$\alpha^{13} + \alpha^{14} = \alpha^2,$$

$$\alpha^{13}\alpha^{14} = \alpha^{27} = \alpha^{12},$$

так как $\alpha^{15} = 1$.

Значит,

$$L(X) = (X - \alpha^{13})(X - \alpha^{14}).$$

Следовательно, ошибки находятся в позициях

13

и

14.

Вектор ошибки:

$$e = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1).$$

Исправляем принятую последовательность:

$$c = r + e.$$

Получаем

$$c = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1).$$

То есть исправленное кодовое слово:

$$\boxed{111001100011011}.$$

5. Проверка

Для найденного слова

$$c(x) = r(x) + x^{13} + x^{14}$$

имеем

$$c(\alpha) = c(\alpha^2) = c(\alpha^3) = c(\alpha^4) = 0.$$

Следовательно, $c(x)$ делится на $g(x)$.

Действительно,

$$c(x) = m(x)g(x),$$

где

$$m(x) = 1 + x + x^2 + x^4 + x^6.$$

Значит, найденное слово принадлежит построенному БЧХ-коду.

Ответ

Порождающий многочлен:

$$\boxed{g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1}.$$

Порождающая матрица:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для принятой последовательности

$$111001100011000$$

найлены ошибки в позициях

при нумерации координат с нуля.

Исправленное кодовое слово:

111001100011011.